



Esercizio

Costruisci numericamente un cerchio di centro $C(0,0)$ e raggio $r = 5$ utilizzando sia Excel sia Python.

Il cerchio deve essere generato a partire dalle equazioni parametriche:

$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\theta)$$

con θ variabile da 0° a 360° .

In Excel crea una tabella con le colonne **angolo**, **x**, **y**, calcola le coordinate dei punti della circonferenza e rappresentale con un grafico a dispersione XY.

In Python scrivi un programma che generi gli stessi punti e disegni il cerchio usando un grafico cartesiano.

Verifica che il risultato sia effettivamente un cerchio e non un'ellisse, controllando che gli assi abbiano la stessa scala.

Infine modifica il problema considerando un cerchio di centro $C(2,3)$ e raggio $r = 4$.